

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 3 ИЗ 30

Интернет, клиент и сервер

Прослеживаем путь запроса от телефона до нужного сервера.

Главная идея

Интернет - сеть сетей. Ваш телефон или браузер выступает клиентом: он отправляет запрос. Сервер принимает запрос, выполняет работу и возвращает ответ.

```
client = "браузер"
server = "сайт"
print(client, "отправляет запрос")
print(server, "возвращает ответ")
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Интернет - сеть сетей. Ваш телефон или браузер выступает клиентом: он отправляет запрос. Сервер принимает запрос, выполняет работу и возвращает ответ.

Идея 2

IP-адрес помогает доставить данные нужному устройству, а DNS переводит понятное имя сайта в IP-адрес. Порт указывает, какой именно программе на сервере предназначено соединение.

Идея 3

Протокол - набор правил общения. Он определяет формат сообщений и порядок действий, чтобы программы разных производителей понимали друг друга.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

client

программа или устройство, которое запрашивает услугу

server

программа или компьютер, который обрабатывает запросы

IP address

сетевой адрес устройства для доставки данных

DNS

система, которая преобразует доменное имя в IP-адрес

port

номер конкретной сетевой службы на устройстве

protocol

согласованный набор правил обмена данными

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
client = "браузер"
server = "сайт"
print(client, "отправляет запрос")
print(server, "возвращает ответ")
```

Что ищем

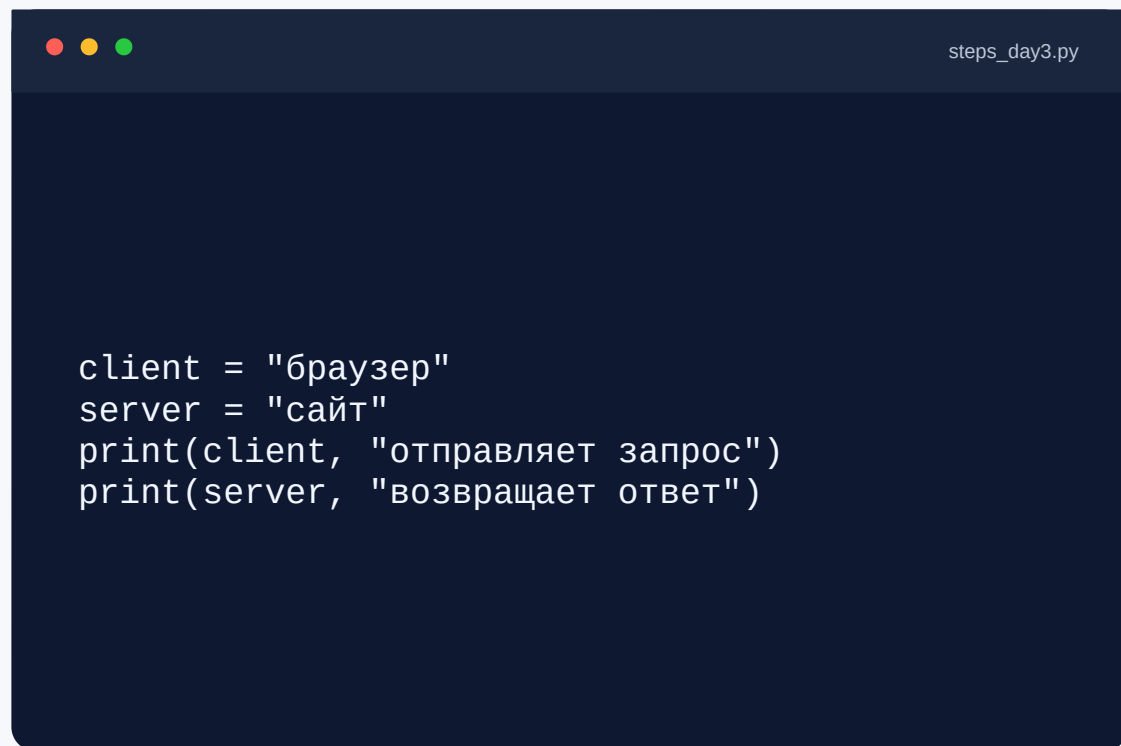
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
client = "браузер"  
server = "сайт"  
print(client, "отправляет запрос")  
print(server, "возвращает ответ")
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day3.py

client = "браузер"
server = "сайт"
print(client, "отправляет запрос")
print(server, "возвращает ответ")
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Интернет, клиент и сервер. Прослеживаем путь запроса от телефона до нужного сервера.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Объясни путь запроса: браузер -> DNS -> сервер -> ответ.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Зачем нужен DNS?

A

Чтобы писать код быстрее

B

Чтобы переводить имя сайта в IP-адрес

C

Чтобы хранить пароли

D

Чтобы сжимать изображения

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: Чтобы переводить имя сайта в IP-адрес

Объяснение

DNS позволяет использовать понятные доменные имена вместо запоминания числовых IP-адресов.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Объясни путь запроса: браузер -> DNS -> сервер -> ответ.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
client = "браузер"  
server = "сайт"  
print(client, "отправляет запрос")  
print(server, "возвращает ответ")
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Интернет, клиент и сервер" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Выполните команду `nslookup example.com` или откройте любой онлайн DNS lookup. Сравните доменное имя и полученный IP-адрес.